

ETI – Aufgabenblatt 5

Praesenzaufgaben

Aufgabe 5.1

Aufgabenstellung.

Gegeben ist die Grammatik $G_1 = (V, \Sigma, R, S)$ mit $V = \{S, A, B, X\}$, $\Sigma = \{0, 1\}$ und

$S \rightarrow ABA \mid ABB \mid XA \mid B1$,

$B \rightarrow 0 \mid 1 \mid A$,

$A \rightarrow 0 \mid 1 \mid \varepsilon$.

Entfernen Sie alle ε -Regeln von nicht-Start-Nonterminalen.

Methodik / Definition.

Zuerst bestimmen wir die nullable Nonterminale. Fuer jede Produktion fuegen wir dann alle Varianten hinzu, in denen nullable Vorkommen gestrichen werden. Die Regel $S \rightarrow \varepsilon$ darf bleiben, weil S das Startsymbol ist und die urspruengliche Grammatik das leere Wort erzeugen kann.

Nullable sind

A , B und S .

Dabei gilt $A \Rightarrow \varepsilon$, $B \Rightarrow A \Rightarrow \varepsilon$ und $S \Rightarrow ABA \Rightarrow \varepsilon$.

Die Produktionen nach dem Entfernen der ε -Regel $A \rightarrow \varepsilon$ lauten:

Vorher

$S \rightarrow ABA \mid ABB \mid XA \mid B1$

$B \rightarrow 0 \mid 1 \mid A$

$A \rightarrow 0 \mid 1 \mid \varepsilon$

Nachher ohne ε -Regeln

$S \rightarrow ABA \mid BA \mid AB \mid AA \mid B \mid A \mid ABB \mid BB$
 $\mid XA \mid X \mid B1 \mid 1 \mid \varepsilon$

$B \rightarrow 0 \mid 1 \mid A$

$A \rightarrow 0 \mid 1$

Damit gibt es keine ε -Regel eines Nicht-Startsymbols mehr.

Aufgabe 5.2

Aufgabenstellung.

Gegeben ist die Grammatik $G_2 = (V, \Sigma, R, S)$ mit $V = \{S, T, U, V, W\}$, $\Sigma = \{k, j, h, b\}$ und

$S \rightarrow T \mid Vj,$
 $T \rightarrow U \mid b \mid Wh,$
 $U \rightarrow W \mid k,$
 $V \rightarrow W \mid j \mid Vb,$
 $W \rightarrow h.$

Entfernen Sie alle Kettenregeln.

Methodik / Definition.

Eine Kettenregel hat die Form $A \rightarrow B$ mit $A, B \in V$. Fuer jedes Nonterminal A betrachten wir alle Nonterminale, die von A nur mit Kettenregeln erreichbar sind, und uebernehmen deren nicht-Kettenregeln direkt nach A .

Die Kettenabschluesse sind

A	ueber Kettenregeln erreichbar
S	S, T, U, W
T	T, U, W
U	U, W
V	V, W
W	W

Nach dem Entfernen aller Kettenregeln erhalten wir:

Vorher	Nachher ohne Kettenregeln
$S \rightarrow \textcolor{red}{T} \mid Vj$	$S \rightarrow Vj \mid \textcolor{blue}{b} \mid \textcolor{blue}{W}h \mid \textcolor{blue}{k} \mid \textcolor{blue}{h}$
$T \rightarrow \textcolor{red}{U} \mid b \mid Wh$	$T \rightarrow b \mid Wh \mid \textcolor{blue}{k} \mid \textcolor{blue}{h}$
$U \rightarrow \textcolor{red}{W} \mid k$	$U \rightarrow k \mid \textcolor{blue}{h}$
$V \rightarrow \textcolor{red}{W} \mid j \mid Vb$	$V \rightarrow j \mid Vb \mid \textcolor{blue}{h}$
$W \rightarrow h$	$W \rightarrow h$

Aufgabe 5.3

Aufgabenstellung.

Gegeben ist die Grammatik $G_3 = (V, \Sigma, R, S)$ mit $V = \{S, X, Y, Z\}$, $\Sigma = \{a, b, c, d\}$ und

$$S \rightarrow XYZ \mid aX,$$

$$X \rightarrow XYZ \mid a,$$

$$Y \rightarrow YYZ \mid Zb,$$

$$Z \rightarrow a \mid ab.$$

Bringen Sie die Grammatik in Chomsky-Normalform.

Methodik / Definition.

In Chomsky-Normalform haben alle Regeln die Form $A \rightarrow BC$ oder $A \rightarrow a$. Terminale in rechten Seiten der Laenge mindestens 2 ersetzen wir daher durch eigene Variablen. Rechte Seiten der Laenge 3 werden binaer zerlegt.

Es gibt keine ε -Regeln und keine Kettenregeln. Wir fuehren

$$T_a \rightarrow a, \quad T_b \rightarrow b, \quad C_{YZ} \rightarrow YZ$$

ein. Die rechten Seiten XYZ und YYZ koennen dann als XC_{YZ} bzw. YC_{YZ} geschrieben werden.

Eine Chomsky-Normalform ist also

$$G_{\text{CNF}} = (V', \{a, b, c, d\}, R', S)$$

mit

$$V' = \{S, X, Y, Z, T_a, T_b, C_{YZ}\}$$

und Regeln

Vorher	Nachher in CNF
	$S \rightarrow XC_{YZ} \mid T_a X$
$S \rightarrow XYZ \mid aX$	$X \rightarrow XC_{YZ} \mid a$
$X \rightarrow XYZ \mid a$	$Y \rightarrow YC_{YZ} \mid ZT_b$
$Y \rightarrow YYZ \mid Zb$	$Z \rightarrow a \mid T_a T_b$
$Z \rightarrow a \mid ab$	$C_{YZ} \rightarrow YZ$
	$T_a \rightarrow a$
	$T_b \rightarrow b$

Alle Produktionen haben nun die Form $A \rightarrow BC$ oder $A \rightarrow a$.

Aufgabe 5.4

Aufgabenstellung.

Betrachten Sie

$$M = \{w \in \{0, 1\}^* \mid |w|_0 = |w|_1\}.$$

Konstruieren Sie einen PDA P mit $L(P) = M$.

Methodik / Definition.

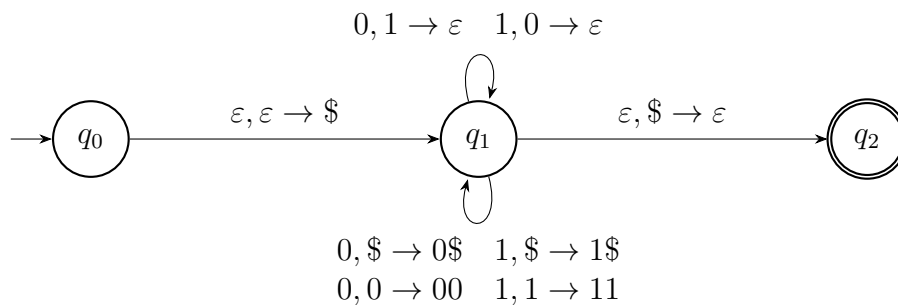
Der Stack speichert nur die noch nicht ausgeglichenen Zeichen. Liest der PDA ein Zeichen, das zum aktuellen Stacktop passt, wird es gepusht. Liest er das jeweils andere Zeichen, wird das Stacktop gelöscht. Am Ende ist genau dann nur noch das Bodensymbol uebrig, wenn gleich viele 0en und 1en gelesen wurden.

Wir verwenden das Stackalphabet

$$\Gamma = \{0, 1, \$\}$$

mit Bodensymbol $\$$ und akzeptieren per Endzustand. Der PDA ist

$$P = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \{0, 1, \$\}, \delta, q_0, \{q_2\}).$$



Beispiele.

Fuer $w = 0011$ gleicht sich alles aus:

$$\$ \xrightarrow{0} 0\$ \xrightarrow{0} 00\$ \xrightarrow{1} 0\$ \xrightarrow{1} \$.$$

Am Ende liegt nur noch das Bodensymbol $\$$ auf dem Stack, also wird akzeptiert.

Auch bei gemischter Reihenfolge ist nur die Anzahl wichtig. Fuer $w = 0101$ gilt:

$$\$ \xrightarrow{0} 0\$ \xrightarrow{1} \$ \xrightarrow{0} 0\$ \xrightarrow{1} \$.$$

Also wird auch 0101 akzeptiert.

Fuer $w = 001$ bleibt dagegen eine 0 uebrig:

$$\$ \xrightarrow{0} 0\$ \xrightarrow{0} 00\$ \xrightarrow{1} 0\$.$$

Der Stack ist nicht leer bis auf $\$$, also wird nicht akzeptiert.

Ein gemischtes nicht akzeptiertes Beispiel ist $w = 011$:

$$\$ \xrightarrow{0} 0\$ \xrightarrow{1} \$ \xrightarrow{1} 1\$.$$

Hier bleibt eine 1 uebrig, also wird nicht akzeptiert.

Noch ein gemischtes Beispiel ist $w = 10100$:

$$\$ \xrightarrow{1} 1\$ \xrightarrow{0} \$ \xrightarrow{1} 1\$ \xrightarrow{0} \$ \xrightarrow{0} 0\$.$$

Hier bleibt eine 0 uebrig, also wird ebenfalls nicht akzeptiert.

Nach jedem gelesenen Praefix enthaelt der Stack ueber $\$$ genau die Differenz der bisher gelesenen Zeichen: lauter 0en, falls bisher mehr 0en gelesen wurden, oder lauter 1en, falls bisher mehr 1en gelesen wurden. Deshalb ist nach dem ganzen Wort genau dann nur noch $\$$ auf dem Stack, wenn $|w|_0 = |w|_1$ gilt. Genau dann kann der PDA nach q_2 wechseln.

Aufgabe 5.5

Aufgabenstellung.

Vervollstaendigen Sie eine kontextsensitive Grammatik fuer

$$A = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\}$$

ausgehend von

$$S \rightarrow A \mid \varepsilon, \quad A \rightarrow abc \mid aABc.$$

Methodik / Definition.

Die Regel $A \rightarrow aABc$ erzeugt pro Rekursionsschritt ein weiteres a , ein weiteres B und ein weiteres c . Danach muessen die B -Symbole nach links ueber die c -Symbole wandern und dort zu b werden.

Eine passende Vervollstaendigung ist:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow A \mid \varepsilon, \\ A &\rightarrow abc \mid aABc, \\ cB &\rightarrow Bc, \\ bB &\rightarrow bb. \end{aligned}$$

Alle Regeln sind kontextsensitiv: Sie verkuerzen nicht. Die einzige ε -Regel ist $S \rightarrow \varepsilon$, und S kommt auf keiner rechten Seite vor.

Nach $n - 1$ Anwendungen von $A \rightarrow aABc$ und anschliessender Anwendung von $A \rightarrow abc$ entsteht fuer $n \geq 1$

$$a^n b c (Bc)^{n-1}.$$

Mit $cB \rightarrow Bc$ werden alle B -Symbole nach links vor die c -Symbole geschoben:

$$a^n b c (Bc)^{n-1} \Rightarrow^* a^n b B^{n-1} c^n.$$

Danach wandelt $bB \rightarrow bb$ die B -Symbole von links nach rechts in b um:

$$a^n b B^{n-1} c^n \Rightarrow^* a^n b^n c^n.$$

Fuer $n = 0$ erzeugt $S \rightarrow \varepsilon$ das leere Wort. Somit erzeugt die Grammatik genau

$$\{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\}.$$